

Մագիստրոսական թեզ

Արհեստական բանականության  
կիրառմամբ  
գրաֆիկական պատկերների  
ստեղծում

ՈՒՍԱՆՈՂ Վահե Մինասյան

ԴԱՍԱԽՈՍ Վահագն Խառատյան

ԽՈՒՄՔ USS 424

ԱՄՔԻՈՆ ԱԼ և Ճ

Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը կայանում է նրանում, որ վերջին տասնամյակում արհեստական բանականության (ԱԲ) զարգացումը հեղափոխություն է մտցրել գրաֆիկական բովանդակության ստեղծման գործընթացում: Նեյրոնային ցանցերի, մասնավորապես՝ GANs, diffusion մոդելների (Stable Diffusion, DALL-E) և transformer-ի նորարարությունները հնարավորություն են տալիս ստեղծել բարձրորակ, իրատեսական պատկերներ նվազագույն մարդկային միջամտությամբ:

|                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Պահանջարկը ստեղծագործական ոլորտներում. | Մարքեթինգը, կինեմատոգրաֆիան, տեսախաղերը և դիզայնը պահանջում են արագ և ծախսարդյունավետ գրաֆիկական լուծումներ:                                        |
| ▶ Ավտոմատացման միտումներ.                | ԱԲ-ն կրճատում է ժամանակային ու ֆինանսական ծախսերը՝ փոխարինելով ավանդական դիզայնի գործիքներին:                                                       |
| ▶ Էթիկական և իրավական մարտահրավերներ.    | ԱԲ-ի կողմից ստեղծված պատկերների օգտագործումը հարցեր է առաջացնում հեղինակային իրավունքի, deepfake-ի չարաշահման և տվյալների անվտանգության վերաբերյալ: |

Այս համատեքստում թեզն ուսումնասիրում է ԱԲ-ի նորարարական մեթոդների մշակումն ու կիրառության օպտիմալացումը՝ լուծելով տեխնոլոգիական, սոցիալական և էթիկական խնդիրները:

## Նպատակը

Աշխատանքի նպատակն է **նախագծել արհեստական բանականության կիրառմամբ գրաֆիկական պատկերների ստեղծման նոր ինտեգրված միջավայր**, որը հասանելի կլինի ինչպես մասնագետների, այնպես էլ ոչ մասնագետ օգտատերերի համար:

Համակարգը նախատեսվում է ապահովել.

- ▶ Տեքստային հրահանգներից բարձրորակ պատկերների ավտոմատ գեներացիա:
- ▶ Բազմաֆունկցիոնալ AI գործիքների (avatar, logo, background removal) ինտեգրում մեկ հարթակում:
- ▶ Օգտատիրամետ ինտերֆեյս՝ բազմալեզու աջակցությամբ (Հայ, Ռուս, Անգլ.):
- ▶ Անվտանգ suynakanacman & credit-based billing համակարգ:
- ▶ Scalable cloud ճարտարապետություն՝ Docker/Kubernetes-ի վրա:

## Խնդիրները

Նպատակին հասնելու համար սահմանվել են հետևյալ հիմնական խնդիրները.

- ▶ Ուսումնասիրել ԱԲ-ի կիրառմամբ պատկերների գեներացման գոյություն ունեցող միջավայրերը (Adobe Firefly, Canva, Picsart) և կատարել համեմատական վերլուծություն:
- ▶ Ուսումնասիրել ԱԲ մոդելների (GANs, VAEs, diffusion models) արդյունավետությունն ու ստեղծագործական հնարավորությունները:
- ▶ Կատարել ընտրված AI API-ի (Picsart GenAI) փորձարկում տարբեր սցենարներում (գեղարվեստ, կոմերցիոն, մուլտիմեդիա):
- ▶ Մշակել full-stack հարթակ (Next.js + Express.js + MongoDB) AI ծառայությունների ինտեգրմամբ:
- ▶ Ապահովել անվտանգ JWT-վրա հիմնված օգտատիրոջ կառավարման և credit billing համակարգ:
- ▶ Կատարել արդյունքների քանակական-որակական գնահատում և փաստաթղթավորում:

## Գլուխ I

## Գրաֆիկական Պատկերներ



## Գրաֆիկական Պատկերներ

Աշխատանքի առաջին գլուխներում իրականացվել է գրաֆիկական պատկերների հիմունքների, տեսակների, պահպանման եղանակների, ինչպես նաև դրանց ազդեցության մանրամասն վերլուծություն: Ուսումնասիրվել է գրաֆիկական տեխնոլոգիաների էվոլյուցիան՝ սկսած ավանդական մեթոդներից մինչև ժամանակակից AI լուծումները:

Գրաֆիկական պատկերները ժամանակակից հասարակության անբաժանելի մասն են՝ կիրառվելով մարքեթինգում, կրթության, բժշկության, ժամանցի և տեխնիկայի բնագավառներում: Դրանք արագ են մշակվում մարդու ուղեղի կողմից, ունեն ուժեղ էմոցիոնալ ազդեցություն և հանդիսանում են ունիվերսալ հաղորդակցման լեզու:

Պատկերների պահպանման տեխնոլոգիաները զարգացել են պիքսելային և վեկտորային ձևաչափերից մինչև ժամանակակից lossy/lossless սեղմման ալգորիթմներ, ինչը հիմք է ստեղծել դրանց ավտոմատացված մշակման համար:

## Գլուխ II

# Արհեստական Բանականություն

## Արհեստական Բանականություն

Արհեստական բանականությունը, մասնավորապես խորը ուսուցման և նեյրոնային ցանցերի (CNNs, GANs, Diffusion Models) զարգացումը, հեղափոխել է գրաֆիկական պատկերների մշակումն ու գեներացիան:

ԱԲ-ն անցել է պասսիվ օգնականից մինչև ստեղծագործական գործընկեր՝ հնարավոր դարձնելով տեքստից-պատկեր, ոճի փոխանցում, ավատարի և լոգոտիպի գեներացիա:

- ▶ **Առավելություններ.** արագություն, ծախսերի նվազում, մատչելիություն լայն լսարանի համար
- ▶ **Մարտահրավերներ.** հեղինակային իրավունք, էթիկական հարցեր, ալգորիթմական կողմնակալություն և աշխատատեղերի փոփոխություն



Գլուխ III

# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱԳՈՒՄ



«VAi» հարթակի շահագործումը նպատակահարմար է և տնտեսապես  
**շահավետ**: Ժամանակակից իրականության մեջ ԱԲ-ի կիրառումը դարձել է  
 կենսական անհրաժեշտություն՝ առաջարկելով հարմարավետություն,  
 արագություն, մատչելիություն և շարունակական զարգացում:

- ▶ Սկսնակ և փորձառու դիզայներներ
- ▶ Փոքր և միջին բիզնեսներ
- ▶ Բլոգերներ և content creator-ներ
- ▶ Էլեկտրոնային առևտրով զբաղվող անձինք

Նմանատիպ հարթակների պահանջարկը շուկայում **աճի միտում ունի**, ինչը վկայում է «VAi»-ի մրցունակության մասին:

- ▶ **Ճկունություն և մասշտաբայնություն.** հեշտությամբ հարմարվում է օգտատիրոջ տարբեր պահանջներին:
- ▶ **Լայն թիրախային լսարան.** ընդգրկում է տարբեր ոլորտների և մակարդակների օգտատերերին:
- ▶ **Օգտագործման պարզություն.** ինտուիտիվ ինտերֆեյս, արագ յուրացում:
- ▶ **Ֆունկցիոնալ բազմազանություն.** մեկ հարթակում համակցված մի քանի կարևոր գործիք:

# Շնորհակալություն

## Ուշադրության համար